

1.2.3 · Start en horizontaal optellen

1.2.3 · Collectieve vraag

Opgave 23 · Invullen en vergelijken

a. $q = 8 - 2 \times 4 = 0$ liter per week.

Waarom: De prijs ligt precies op het snijpunt met de prijsas.

b. $(18 - 12) / 12 \times 100\% = 50\%$ stijging.

Waarom: De oude hoeveelheid van 12 liter is de basis.

Opgave 24 · Het totaal is geen gemiddelde

a. $Q = 3 + 5 = 8$ liter per week. Delen door twee geeft 4 liter per koper: dat is het gemiddelde, niet het totaal.

Waarom: Collectieve vraag is de som van alle hoeveelheden bij die prijs.

Opgave 25 · Twee kopers van verf

a. A vraagt 4 liter, B 8 liter. Samen $4 + 8 = 12$ liter per week, dus het punt (12; 2).

Waarom: De prijs is in alle drie grafieken hetzelfde; alleen de hoeveelheden worden opgeteld.

b. De prijs blijft € 2 per liter. Er worden niet twee prijsbedragen voor dezelfde liter bij elkaar opgeteld.

Waarom: Collectieve vraag is horizontaal optellen bij één prijs, geen optelsom van prijzen.

1.2.3 · Geldige som en nulbijdrage

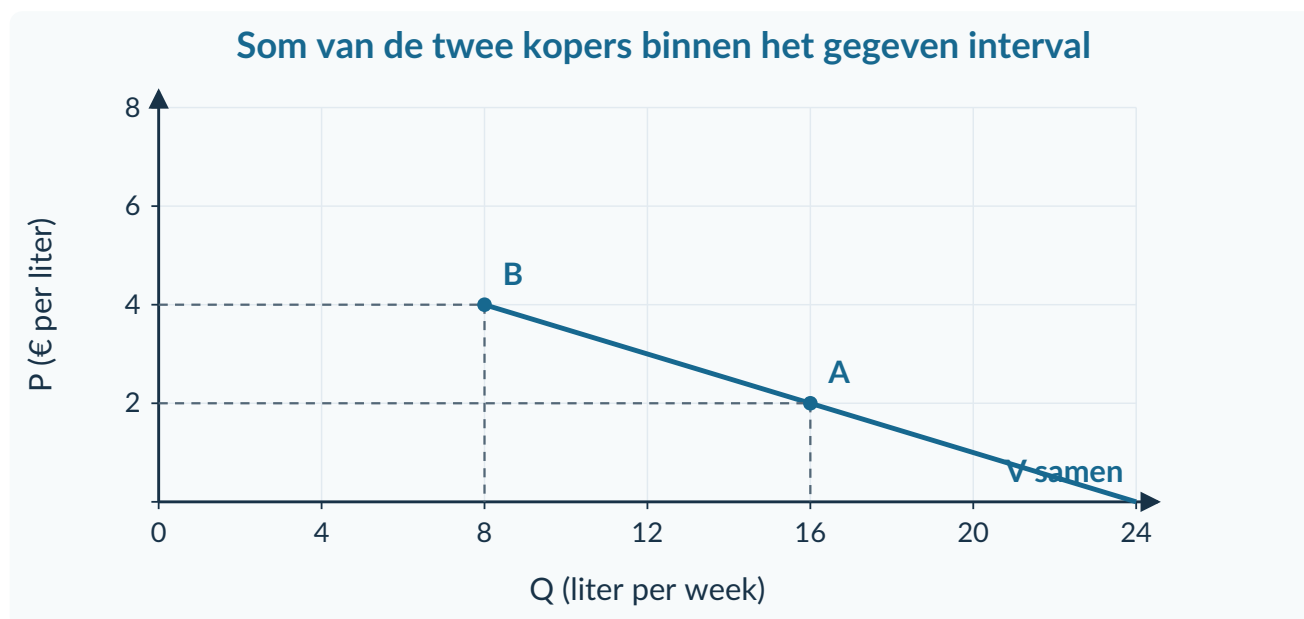
Opgave 26 · Teken de gezamenlijke lijn

a. $P = 0$: 8, 16, 24. $P = 2$: 4, 12, 16. $P = 4$: 0, 8, 8 liter per week. $Q = (8 - 2P) + (16 - 2P) = 24 - 4P$, voor $0 \leq P \leq 4$.

Waarom: De afzonderlijke uitkomsten blijven in dit interval niet-negatief.

b. Verbind (24; 0) met (8; 4) en controleer (16; 2). Teken niet buiten de opgegeven grens door.

Waarom: Een correct lijnstuk toont alleen het deel waarvoor de samengevoegde rekenregel geldig is.



Antwoordfiguur · Opgave 26. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

Opgave 27 · Zonder grafiek: wie koopt nog?

a. A: 0; zijn koopgrens is € 6. B: $10 - 8 = 2$ setjes. Samen 2 setjes per maand.

Waarom: De negatieve rekenuitkomst van A is geen aankoop en wordt niet van B afgetrokken.

1.2.3 · Zelfstandige oefening

Opgave 28 · Vraag naar illustratieprints

a. A: $12 - 3 \times 2 = 6$ prints; B: $24 - 3 \times 2 = 18$ prints; samen **24 prints per week**.

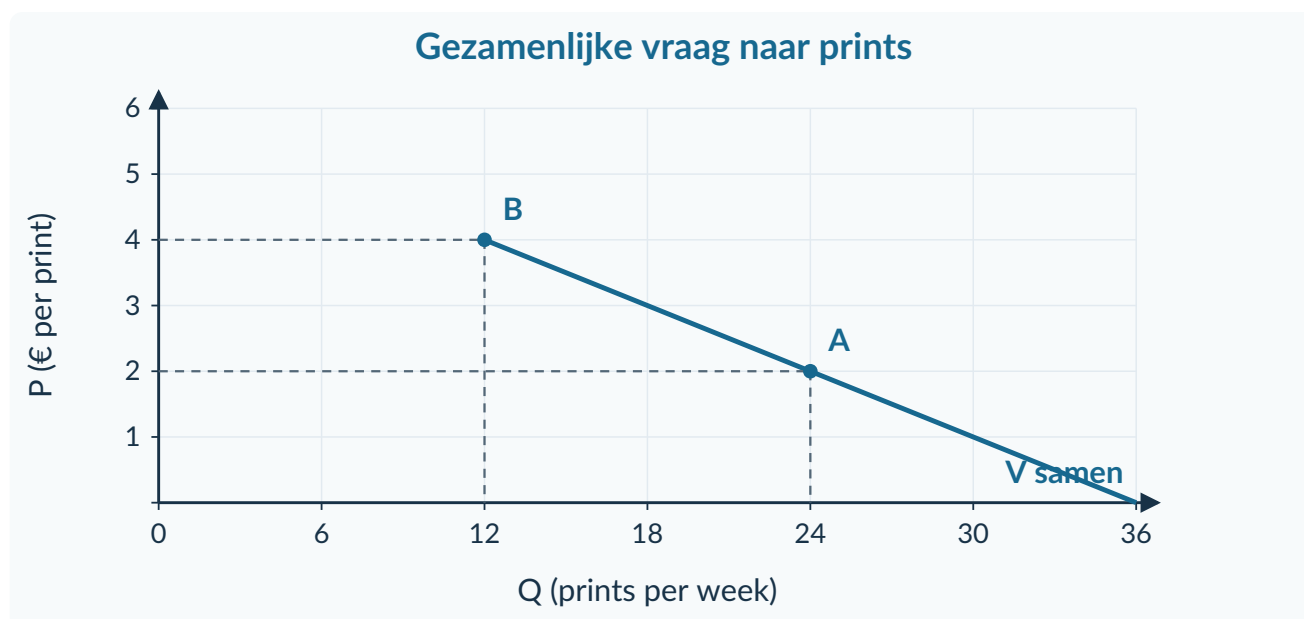
Waarom: De twee groepen worden bij dezelfde prijs vergeleken.

b. $Q = (12 - 3P) + (24 - 3P) = 36 - 6P$, voor $0 \leq P \leq 4$. Bij € 2: $36 - 6 \times 2 = 24$.

Waarom: Gelijksortige termen tel je op; de geldigheid volgt uit de beide afzonderlijke regels.

c. Eindpunten **(36; 0)** en **(12; 4)**. Controlepunt: **(24; 2)**. Q horizontaal, P verticaal, met eenheden.

Waarom: Het interval eindigt bij € 4, niet pas bij het rekenkundige snijpunt van de verlengde somlijn met de P-as.



Antwoordfiguur · Opgave 28. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

Opgave 29 · Geen negatieve bijdragen

a. A: 0; B: $18 - 2 \times 6 = 6$. Samen **6 pakketten per maand**.

Waarom: A heeft bij € 6 zijn koopgrens overschreden; B nog niet.

b. De gebruikte somfunctie geldt alleen voor $0 \leq P \leq 5$. Bij € 6 bevat zij voor A een bijdrage van -2. Die mag niet van B's 6 pakketten worden afgetrokken.

Waarom: Negatieve rekenuitkomsten buiten de grens zijn geen negatieve economische vraag.

1.2.3 · Doeloefening

Opgave 30 · Reserveringen bij een spellenclub

a. Bij $P = 0$: A 18, B 24, samen 42. Bij $P = 2$: 12, 20, 32. Bij $P = 4$: 6, 16, 22. Bij $P = 6$: 0, 12, 12 reserveringen per week.

Waarom: Iedere tabelrij hoort bij één gemeenschappelijke prijs.

b. $Q = (18 - 3P) + (24 - 2P) = 42 - 5P$, voor $0 \leq P \leq 6$. Bij € 4: $Q = 42 - 5 \times 4 = 22$ reserveringen per week.

Waarom: De controle verbindt de opgetelde formule met de afzonderlijke brongegevens.

c. Verbind (42; 0) en (12; 6). Markeer (22; 4). Zet Q horizontaal (reserveringen per week) en P verticaal (€ per reservering).

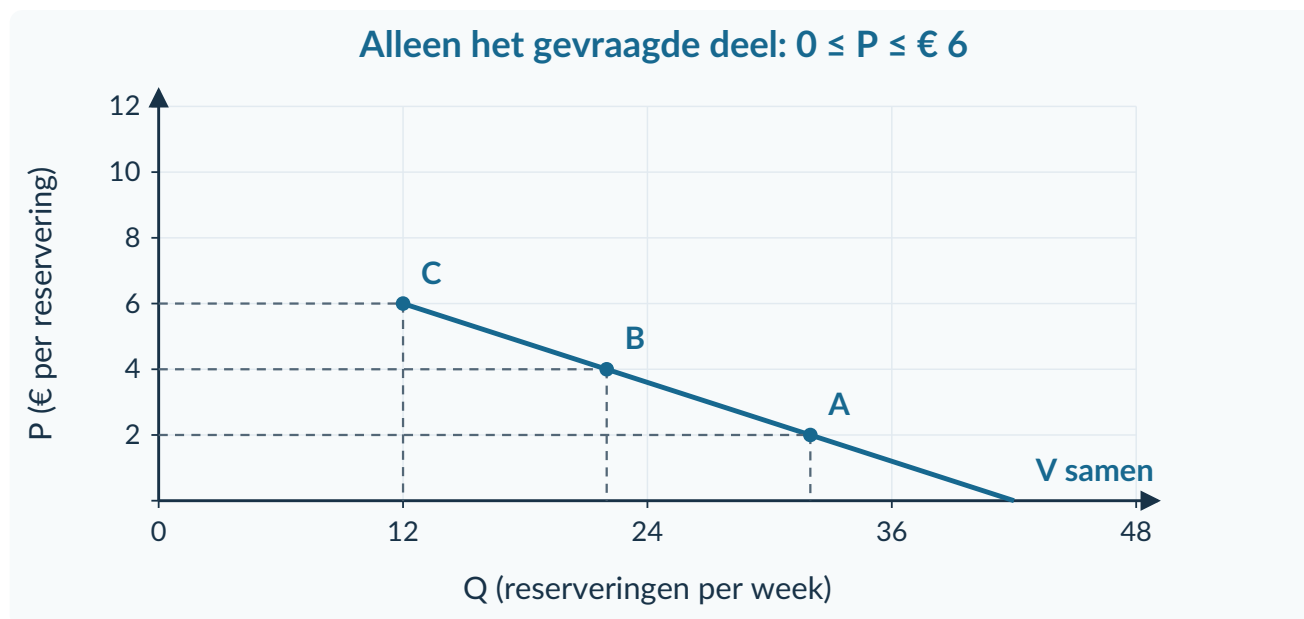
Waarom: Je tekent alleen het interval waarvoor de somfunctie geldt.

d. A: 0, omdat € 8 boven zijn grens van € 6 ligt. B: $24 - 2 \times 8 = 8$. Samen 8 reserveringen per week.

Waarom: De overgebleven vraag van B telt volledig mee.

e. De verlengde somfunctie geeft $42 - 5 \times 8 = 2$, maar bevat dan een negatieve bijdrage van A: $18 - 3 \times 8 = -6$. De geldige berekening is $0 + 8 = 8$.

Waarom: De teken- en formulegrens beschermt tegen het aftrekken van niet-bestaande negatieve reserveringen.



Antwoordfiguur · Opgave 30. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

1.2.3 · Denkertje en herhaling

Opgave 31 · Meer mogelijke kopers, toch hetzelfde totaal

a. **Niet noodzakelijk.** De nieuwe mogelijke kopers kunnen allemaal maximaal € 8 willen betalen. Bij € 10 dragen zij dan nul bij en blijft het totaal gelijk. Het totaal stijgt als minstens één extra koper bij € 10 een **positieve hoeveelheid wil en kan kopen**, terwijl de bestaande vraag gelijk blijft.

Waarom: Een grotere bereikbare groep is niet hetzelfde als extra positieve vraag bij iedere prijs.

Beoordelingscriteria

- Het tegenvoorbeeld behoudt de prijs en de vraag van bestaande kopers.
- De nulbijdrage van de extra mogelijke kopers wordt uitgelegd.
- De voorwaarde voor een werkelijk grotere totale vraag is correct.

Opgave 32 · Een daling vergelijken

a. $(8 - 10) / 10 \times 100\% = -20\%$.

Waarom: De oude hoeveelheid is de basis; een daling behoudt haar negatieve teken. Herhaal zo nodig §1.1.2.

Opgave 33 · Afstanden op een plattegrond

a. Basis = $8 - 2 = 6$ m; hoogte = $6 - 3 = 3$ m. Rechthoek = $6 \times 3 = 18$ m². Driehoek = $\frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9$ m².

Waarom: De zijden zijn afstanden tussen asposities, niet de grootste afgelezen getallen. Herhaal zo nodig §1.1.3.